

Architecture de Réseaux

Université Assane Seck
UFR Sciences et technologie
Département Informatique

1 Architecture WAN

Outline

1 Architecture WAN

■ ATM (Asynchronous Transfer Mode)

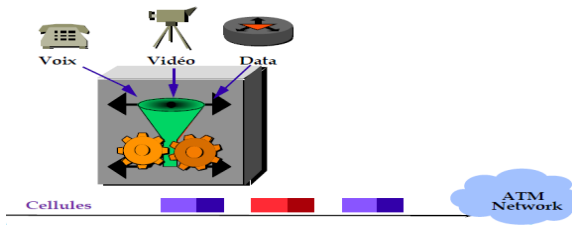
L'ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- L'ATM désigne un mode de transfert asynchrone, utilisant des trames spécifiques
- Il fait appel à la technique de multiplexage asynchrone par répartition dans le temps
- Le flux d'information multiplexé est structuré en petits blocs, ou cellules.

- L'ATM est une technologie en mode connecté
- Les données ne sont acheminées dans le réseau qu'après l'établissement d'une voie virtuelle (VCC, Virtual Channel Connection)
- Le circuit établi peut-être:
 - bidirectionnel en mode point à point (unicast) ;
 - unidirectionnel en mode point à multipoint (multicast)

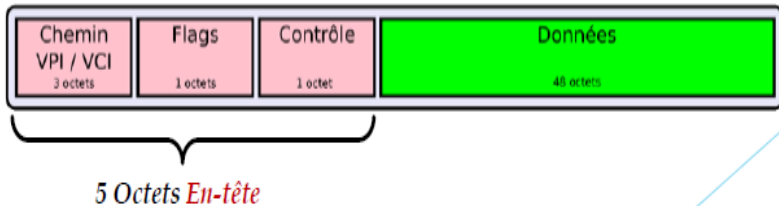
Les données ou cellules ATM

- Les cellules ATM sont de longueurs fixes ce qui facilite le multiplexage et la commutation
- Ce qui permet d'obtenir des vitesses de commutation de plusieurs Méga bits
- Conversion de toute information en petites cellules de longueur fixe

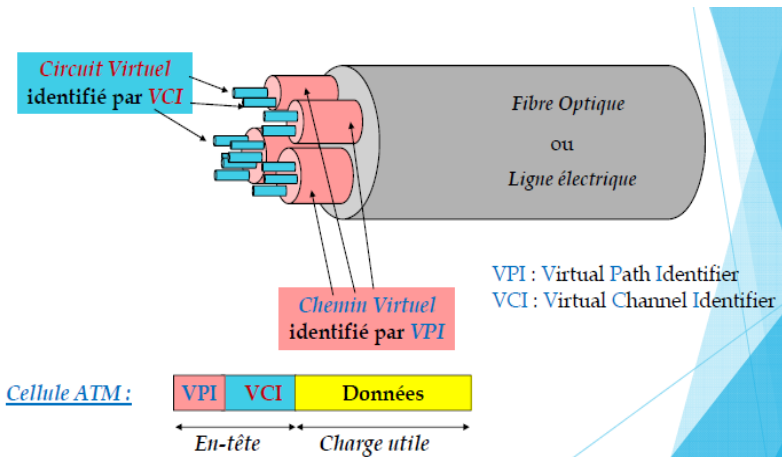


Les données ou cellules ATM

- La taille d'une cellule ATM a été fixée à **53 octets** ce qui permet:
 - D'améliorer le multiplexage des données sur la voix
- Une connexion est définie par son chemin (**VPI: Virtual Path Identifier**) et son canal (**VCI: Virtual Channel Identifier**)
- Les grands réseaux à l'échelle nationale utilisent ATM pour le transport de la voix, de l'image et des données



Chemin Virtuel et Circuit Virtuel



Chemin Virtuel et Circuit Virtuel

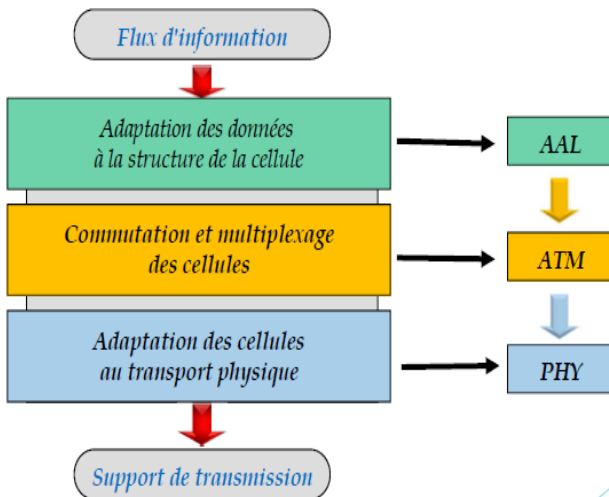
- Le premier niveau identifie la voie virtuelle (VCI, Virtual Channel Identifier)
- Le second niveau regroupe (agrégation de flux) un ensemble de voies virtuelles ayant une même destination (noeud intermédiaire ou interface d'utilisateur) en un faisceau virtuel (VPI, Virtual Path Identifier)



Les liaisons

- Les liaisons gérables par la technologie ATM sont de deux types:
 - Les liaisons point à point
 - Les liaisons point à multipoint.
- Le réseau ATM est dit orienté connexion, à chaque demande de transmission un circuit virtuel est établi répondant à la qualité de service souhaité, ce circuit virtuel peut être permanent ou pas

Architecture de ATM



Architecture de ATM

- La couche Physique, qui permet l'adaptation des cellules au système de transport physique utilisé
- La couche ATM qui permet d'effectuer la commutation et le multiplexage des cellules
- La couche AAL (ATM Adaptation Layer), qui permet d'adapter les unités de données des protocoles supérieurs à la couche ATM

Adressage dans ATM

- Le réseau ATM utilise une technique d'adressage à deux niveaux
 - VCI (Virtual Channel Identifier): Identifie la voie virtuelle, est une connexion semi-permanente établie à chaque appel.
 - VPI (Virtual Path Identifier): Regroupe un ensemble de conduits virtuels, est une connexion semi-permanente contrôlée par le réseau.

Architecture de ATM

Chaque en-tête de cellule ATM contient un double identificateur de connexion virtuel :

◆ *l'identificateur de chemin virtuel VPI.*



◆ *l'identificateur de circuit virtuel VCI*



Architecture de ATM

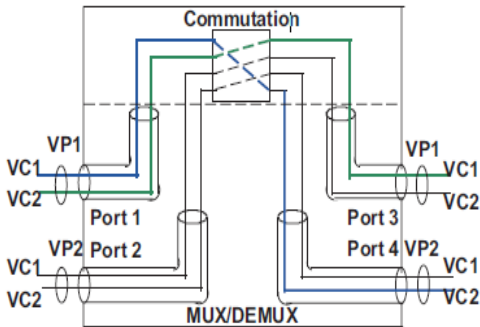


Table de commutation

Entrée		Sortie	
Port	VPI/VCI	Port	VPI/VCI
1	1,1	4	2,2
1	1,2	3	1,1
2	2,1	3	1,2
2	2,2	4	2,1